

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn

Mức độ BIẾT – HIỂU

Câu 1. Với c là tốc độ ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhtanh giữa năng lượng E và khối lượng m của vật là

- A. $E = mc^2$. B. $E = m^2c$. C. $E = 2mc^2$. D. $E = 2mc$.

Câu 3. Lực hạt nhân là lực nào sau đây?

- A. Lực điện. B. Lực từ.
C. Lực tương tác giữa các nuclôn. D. Lực tương tác giữa các thiên hà.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **sai**? Lực hạt nhân

- A. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.
B. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.
C. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điện.
D. không phụ thuộc vào điện tích.

Câu 5. Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là

- A. 10^{-13} cm. B. 10^{-8} cm. C. 10^{-10} cm. D. vô hạn.

Câu 6. Độ hụt khối của hạt nhân A_ZX là (đặt $N = A - Z$)

- A. $\Delta m = Nm_N - Zm_p$. B. $\Delta m = m - Nm_p - Zm_p$.
C. $\Delta m = (Nm_N + Zm_p) - m$. D. $\Delta m = Zm_p - Nm_N$.

Câu 7. Năng lượng liên kết riêng

- A. giống nhau với mọi hạt nhân. B. lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.
C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình. D. lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Câu 8. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân

- A. có thể dương hoặc âm.
B. càng lớn thì hạt nhân càng bền.
C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền.
D. có thể bằng 0 với các hạt nhân của các nguyên tố đặc biệt.

Câu 9. Một hạt nhân có năng lượng liên kết là ΔE , tổng số nuclôn của hạt nhân là A . Gọi năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là ε , công thức tính ε nào sau đây là **đúng** ?

- A. $\varepsilon = \frac{A}{\Delta E}$. B. $\varepsilon = \frac{\Delta E}{A}$. C. $\varepsilon = A \cdot \Delta E$. D. $\varepsilon = \frac{\Delta E}{A^2}$.

Câu 10. Các hạt nhân bền vững thường có số khối A nằm trong phạm vi

- A. $50 < A < 80$. B. $30 < A < 95$. C. $60 < A < 150$. D. $80 < A < 160$.

Câu 11. Hạt nhân nào sau đây có năng lượng liên kết riêng **lớn nhất** ?

- A. Heli. B. Cacbon. C. Sắt. D. Urani.

Câu 12. Tìm phát biểu **sai** về độ hụt khối.

A. Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng m_0 của các nuclôn cấu tạo nên hạt nhân gọi là độ hụt khối.

- B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.
C. Độ hụt khối của một hạt nhân có thể bằng không.
D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân đó.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về phản ứng hạt nhân?

- A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.
B. Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.
C. Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.
D. Phản ứng hạt nhân luôn tỏa ra năng lượng.

Câu 14. Hãy chỉ ra câu **sai**. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

- A. năng lượng toàn phần. B. điện tích.
C. động năng. D. số nuclôn.

Câu 15. Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
- B. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.
- C. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
- D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

Câu 16. Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, gọi tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là m_t và tổng khối lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là m_s . Hệ thức nào sau đây đúng?

- A. $m_t < m_s$. B. $m_t \geq m_s$. C. $m_t > m_s$. D. $m_t \leq m_s$.

Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân $A \rightarrow B + C$. Biết hạt nhân mẹ A ban đầu đứng yên. Có thể kết luận gì về hướng và trị số của vận tốc các hạt sau phản ứng?

- A. Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng.
- B. Cùng phương, cùng chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.
- C. Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng.
- D. Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ với khối lượng.

Câu 18. Hạt nhân nào sau đây **không** thể phân hạch ?

- A. ${}_{92}^{239}\text{U}$. B. ${}_{92}^{238}\text{U}$. C. ${}_{6}^{12}\text{C}$. D. ${}_{92}^{239}\text{U}$.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng phân hạch?

- A. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
- B. Phản ứng phân hạch kích thích là phản ứng trong đó hạt nhân nặng hấp thụ một neutron rồi chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn và kèm một vài neutron.
- C. Phản ứng phân hạch xảy ra khi hạt nhân nặng được truyền một năng lượng kích hoạt cỡ vài MeV.
- D. Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng.

Câu 20. Gọi k là số neutron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch, thì điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là

- A. $k < 1$. B. $k = 1$. C. $k > 1$. D. $k \geq 1$.

Câu 21. Chọn câu **sai** khi nói về phản ứng phân hạch ?

- A. Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng.
- B. Phản ứng phân hạch là một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
- C. Phản ứng phân hạch con người chưa thể kiểm soát được.
- D. Phản ứng phân hạch con người có thể kiểm soát được.

Câu 22. Hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ hấp thụ một hạt neutron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là

- A. quá trình phóng xạ. B. phản ứng nhiệt hạch.
C. phản ứng phân hạch. D. phản ứng thu năng lượng.

Câu 23. Phản ứng nhiệt hạch là sự

- A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
- B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
- C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.
- D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.

Câu 24. Chọn câu **sai** khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

- A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.
- B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
- C. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ cao nên gọi là phản ứng thu năng lượng.
- D. Phản ứng nhiệt hạch con người chưa thể kiểm soát được.

Câu 25. Cho phản ứng hạt nhân ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$. Đây là

- A. phản ứng nhiệt hạch. B. phóng xạ β .
C. phản ứng phân hạch. D. phóng xạ α .

Câu 26. Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch?

- A. ${}^1_1\text{H}$ và ${}^2_1\text{H}$. B. ${}_{92}^{235}\text{U}$ và ${}_{94}^{239}\text{Pu}$. C. ${}_{92}^{235}\text{U}$ và ${}^1_1\text{H}$. D. ${}^1_1\text{H}$ và ${}^{12}_6\text{C}$.

Câu 27. Cho các hạt nhân: ${}_{92}^{235}\text{U}$; ${}_{92}^{238}\text{U}$; ${}^4_2\text{He}$ và ${}_{94}^{239}\text{Pu}$. Hạt nhân **không** thể phân hạch là

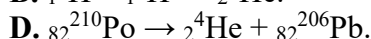
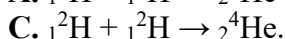
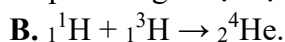
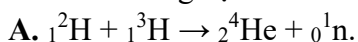
A. ${}^{238}_{92}\text{U}$.

B. ${}^{239}_{94}\text{Pu}$.

C. ${}^4_2\text{He}$.

D. ${}^{235}_{92}\text{U}$.

Câu 28. Phản ứng hạt nhân nào sau đây **không phải** là phản ứng nhiệt hạch?



Câu 29. Khi bắn phá hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ bằng hạt α , người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

A. ${}^{12}_6\text{C}$

B. ${}^{16}_8\text{O}$.

C. ${}^{17}_8\text{O}$.

D. ${}^{14}_6\text{C}$

Câu 30. Cho phản ứng hạt nhân: ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_1^1\text{H} + \text{X}$ Số prôtôn và notron của hạt nhân X lần lượt là

A. 9 và 17.

B. 8 và 17.

C. 9 và 8.

D. 8 và 9.

Mức độ VẬN DỤNG

Câu 31. Cho khối lượng hạt nhân ${}^{107}_{47}\text{Ag}$ là 106,8783 amu, của notrôn là 1,0087 amu; của prôtôn là 1,0073 amu. Độ hụt khối của hạt nhân ${}^{107}_{47}\text{Ag}$ là

A. 0,9868 amu.

B. 0,6986 amu.

C. 0,6868 amu.

D. 0,9686 amu.

Câu 32. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. $2,41 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

B. $2,75 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

C. $1,67 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

D. $2,24 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

Câu 33. Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon ${}^{13}_6\text{C}$; êlectron; prôtôn và notron lần lượt là 12112,490 MeV/c²; 0,511 MeV/c²; 938,256 MeV/c² và 939,550 MeV/c². Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{13}_6\text{C}$ bằng

A. 93,896 MeV.

B. 96,962 MeV.

C. 100,028 MeV.

D. 103,594 MeV.

Câu 34. Cho khối lượng của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$; prôtôn và notron lần lượt là 4,0015 amu; 1,0073 amu và 1,0087 amu. Lấy 1 amu = $1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol ${}^4_2\text{He}$ từ các nuclôn là

A. $2,74 \cdot 10^6 \text{ J}$.

B. $2,74 \cdot 10^{12} \text{ J}$.

C. $1,71 \cdot 10^6 \text{ J}$.

D. $1,71 \cdot 10^{12} \text{ J}$.

Câu 35. Hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$ có năng lượng liên kết 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là

A. 5,46 MeV/nuclôn.

B. 12,48 MeV/nuclôn.

C. 19,39 MeV/nuclôn.

D. 7,59 MeV/nuclôn.

Câu 36. Hạt nhân ${}^9_4\text{Be}$ có độ hụt khối là 0,0627 amu. Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Khối lượng của hạt nhân ${}^9_4\text{Be}$ là

A. 9,0068 amu.

B. 9,0020 amu.

C. 9,0100 amu.

D. 9,0086 amu.

Câu 37. Cho phản ứng hạt nhân: ${}_1^3\text{T} + {}_1^2\text{D} \rightarrow {}_2^4\text{He} + \text{X} + 17,6 \text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli là

A. $52,976 \cdot 10^{23} \text{ MeV}$.

B. $5,2976 \cdot 10^{23} \text{ MeV}$.

C. $2,012 \cdot 10^{23} \text{ MeV}$.

D. $2,012 \cdot 10^{24} \text{ MeV}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Vào năm 1927 Ô-li-phan đã dùng máy gia tốc để các hạt nhân ${}^2_1\text{H}$ tương tác với nhau, tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân theo phương trình ${}_1^2\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_Z^AX + {}_0^1\text{n}$. Mỗi phản ứng tỏa năng lượng khoảng 4MeV.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt X là hạt ${}^4_2\text{He}$.		
b	Hạt nhân X có 2 proton và 1 neutron.		
c	Số hạt nhân helium từ phương trình khi tổng hợp được 100g là $1,505 \cdot 10^{25}$.		
d	Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 100 g helium được tạo thành trong phản ứng xấp xỉ là $1,284 \cdot 10^{13} \text{ J}$.		

Câu 2. Khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng tổng hợp.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Cả hai phản ứng đều tỏa năng lượng.		
b	Cả hai phản ứng xảy ra đối với hạt nhân nặng.		
c	Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát được.		
d	Phản ứng phân hạch tự duy trì khi số neutron sinh ra lớn hơn hoặc bằng 1.		

Câu 3. Dự án lò phản ứng nhiệt hạch **ITER** tại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch ${}^2_1\text{D} + {}^3_1\text{T} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng thu năng lượng.		
b	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là $1,5768 \cdot 10^{16}$ J.		
c	Số hạt ${}^4_2\text{He}$ được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.		
d	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là 149,6 kg.		

Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + \text{X}$. Cho biết khối lượng của các hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^{17}_8\text{O}$ và ${}^1_1\text{H}$ lần lượt là $m_{\text{N}} = 14,003$ amu; $m_{\text{He}} = 4,0015$ amu; $m_{\text{O}} = 16,999$ amu; $m_{\text{H}} = 1,0073$ amu.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân X là ${}^1_0\text{X}$.		
b	Độ hụt khối của phản ứng là: $\Delta m = m_{\text{N}} + m_{\text{He}} - (m_{\text{O}} + m_{\text{H}})$.		
c	Nếu hạt nhân X là hạt ${}^1_1\text{H}$ thì phản ứng trên thu năng lượng vì $\Delta m = -0,0018$ amu.		
d	Năng lượng thu vào của phản ứng có giá trị nhỏ nhất là 1,68 MeV.		

PHẦN II. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Hạt nhân ${}^{17}_8\text{O}$ có khối lượng 16,9947 amu. Biết khối lượng của prôtôn và notron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Độ hụt khối của ${}^{17}_8\text{O}$ bằng bao nhiêu amu? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Câu 2. Hạt nhân ${}^{10}_4\text{Be}$ có khối lượng 10,0135 amu. Khối lượng của notrôn $m_{\text{n}} = 1,0087$ amu; khối lượng của prôtôn $m_{\text{p}} = 1,0073$ amu; $1 \text{ amu} = 931 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{10}_4\text{Be}$ bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).

Câu 3. Cho rằng một hạt nhân urani ${}^{235}_{92}\text{U}$ khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200 MeV. Lấy $N_{\text{A}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ và khối lượng mol của urani ${}^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2g urani ${}^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch hết bằng $a \cdot 10^{10} \text{ J}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).

Câu 4. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là 37,9638 amu và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9656 amu. Lấy $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Phản ứng này thu bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).